

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

1. 초음파탐상검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 펄스반사법이 적용된다.
- ② 표피효과가 발생하기도 한다.
- ③ 내부결함 검출이 가능하다.
- ④ 용접부, 주조품 등의 내부 결함검출에 이용된다.

2. 자분탐상시험법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자분탐상시험은 강자성체에 적용된다.
- ② 비철재료의 내부 및 표면적하 균열에 검출 감도가 높다.
- ③ 제한적이지만 표면이 열리지 않은 불연속도 검출 할 수 있다.
- ④ 시험체가 매우 큰 경우 여러번으로 나누어 검사할 수 있다.

3. 일반적으로 오스테나이트계 스테인레스강 용접부 검사에 적용하기 어려운 비파괴검사법 만의 조합은?

- ① 자분탐상시험과 방사선투과시험
- ② 초음파탐상시험과 자분탐상시험
- ③ 방사선투과시험과 침투탐상시험
- ④ 방사선투과시험과 초음파탐상시험

4. 다른 비파괴검사법과 비교하여 와전류탐상시험의 장점이 아닌 것은?

- ① 시험을 자동화할 수 있다.
- ② 비접촉 방법으로 할 수 있다.
- ③ 시험체의 도금두께 측정이 가능하다.
- ④ 형상이 복잡한 것도 쉽게 검사할 수 있다.

5. 반영구적으로 기록이 가능하고 거의 모든 재료에 적용할 수 있으나 작업자의 피폭 등 안전관리에 특히 유의하여야 하는 비파괴검사법은?

- ① 침투탐상시험법 ② 초음파탐상시험법
- ③ 자분탐상시험법 ④ 방사선투과시험법

6. 다음 중 침투탐상검사법의 특징이 아닌 것은?

- ① 미세한 표면 불연속의 검출이 가능하다.
- ② 대형부품 표면의 현장 검사가 가능하다.
- ③ 균열이나 불연속의 깊이를 정확하게 측정할 수 있다.
- ④ 제작자가 서로 다른 침투제를 사용할 경우 탐상감도가 감소되는 효과가 발생할 수 있다.

7. 방사선투과시험에서 방사선이 물질과 상호작용에 의해 발생되는 직접적인 효과가 아닌 것은?

- ① 전자쌍 생성 ② 콤프톤 산란
- ③ 경사효과 ④ 광전효과

8. 형광침투액과 비교할 때 염색침투액의 장점으로 옳은 것은?

- ① 침투력이 뛰어나다.
- ② 미세 균열의 검출에 우수하다.
- ③ 자연광에서 검사가 용이하고 장비의 사용이 간편하다.
- ④ 형광침투액은 독성인 반면 염색침투액은 독성이 없다.

9. 시험체의 내부와 외부의 압력차에 의해 유체가 결함을 통해

흘러 들어가거나 나오는 것을 감지하는 방법으로 압력 용기나 배관 등에 주로 적용되는 비파괴검사법은?

- ① 누설검사 ② 침투탐상검사
- ③ 자분탐상검사 ④ 초음파탐상검사

10. 절대온도(K)를 환산하는 식으로 옳은 것은?

- ① $K = 272 + ^\circ C$ ② $K = 273 - ^\circ C$
- ③ $K = 460 + ^\circ C$ ④ $K = 460 - ^\circ C$

11. 침투탐상시험에서 침투액이 고체 표면에 적용될 액체와 고체 표면이 이루는 각을 접촉각이라 하며, 액체가 고체 표면을 적시는 능력을 무엇이라고 하는가?

- ① 밀도 ② 적심성
- ③ 장상 ④ 휘발성

12. 다음 중 비파괴검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있는 내용을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 비파괴검사를 수행하는 기술자의 기량을 향상시켜 검사와 신뢰도를 높일 수 있다.
- ② 제품 또는 부품에 적합한 비파괴검사법의 선정을 통해 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
- ③ 제품 또는 부품에 적합한 평가 기준의 선정 및 적용으로 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
- ④ 검출 가능한 모든 지시 및 불연속을 제거하고 폐기함으로써 검사의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

13. 다음 중 자분탐상시험시 시험체 표면의 오염물 중 증기 세척법으로 제거할 수 있는 대표적인 것은?

- ① 부식된 부위(녹)
- ② 기계 가공된 원형 자국
- ③ 진공 증착된 부분을 벗겨낼 때
- ④ 오일이나 그리스 등 유기질 불순물

14. 다음 중 음향방출검사(AE)와 관련이 없는 것은?

- ① 음향반사 ② 카이저효과
- ③ 동적 불연속의 탐지 ④ 소성변형에 의한 에너지 방출

15. 수세성 형광침투제와 건식형상제를 사용하여 침투탐상 시험할 경우 장치의 배열이 옳은 것은?

- ① 전처리→침투탱크→건조대→현상탱크→세척대→검사대
- ② 세척대→침투탱크→건조대→현상탱크→검사대→전처리
- ③ 전처리→침투탱크→세척대→건조대→현상탱크→검사대
- ④ 세척대→전처리→침투탱크→건조대→현상탱크→검사대

16. 침투탐상시험시 단조품에서 발생 될 수 있는 결함은?

- ① 탕계(Cold Shut) ② 겹침(Forging lap)
- ③ 블루 홀(blue hole) ④ 수축공(shrinkage cavity)

17. 침투탐상시험의 공정 중 관계가 있는 것은?

- ① 침투공정 ② 현상공정
- ③ 세척공정 ④ 관찰공정

18. 침투탐상시험에 필요한 현상제의 특성 중 틀린 것은?

- ① 현상막을 제거하기 어려워야 한다.
- ② 침투액을 흡출하는 능력이 좋아야 한다.
- ③ 침투액을 분산시키는 능력이 좋아야 한다.

- ② ㉔의 기호 또는 착색(황색)으로 표시한다.
 ③ ㉕의 기호 또는 착색(적갈색)으로 표시한다.
 ④ ㉖의 기호 또는 착색(황색)으로 표시한다.
36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 독립침투지시모양은 몇 종류로 분류하는가?
 ① 1종류 ② 2종류
 ③ 3종류 ④ 4종류
37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 A형 대비시험편의 크기로 옳은 것은?
 ① 50 × 50 mm ② 75 × 50 mm
 ③ 75 × 75 mm ④ 100 × 70 mm
38. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 샘플링검사에 합격된 로트의 표시 방법으로 옳은 것은?
 ① 별도의 표시를 하지 않는다.
 ② 착색의 경우 방색 염료를 사용한다.
 ③ 에칭의 경우 전수검사와 똑같은 방법으로 표시한다.
 ④ 각인의 경우 기호 P를 타원으로 둘러싼 표시를 한다.
39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 자외선조사장치의 자외선 강도에 대한 점검 방법의 설명으로 옳은 것은?
 ① 자외선 강도가 30cm 떨어져서 800μw/cm² 이상이면 폐기
 ② 자외선 강도가 38cm 떨어져서 800μw/cm² 이하면 폐기
 ③ 자외선 강도가 50cm 떨어져서 800μw/cm² 이하면 폐기
 ④ 자외선 강도가 1m 떨어져서 800μw/cm² 이상이면 폐기
40. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 일반 요구사항 중 관찰 조건에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 정치식 형광침투탐상검사인 경우 주위 배경의 백색광은 20[lx]이하이어야 한다.
 ② 자외선조사장치는 자외선 필터의 바로 앞면의 방사조도가 180μw/cm²이하 이어야 한다.
 ③ 염색침투탐상검사인 경우 조명장치는 검사대상 구성부품의 표면에 적어도 1000[lx]의 백색광을 방사하는 것이어야 한다.
 ④ 이동식 형광침투탐상장치를 사용하는 경우 검사 중 배경의 백색광을 암막 등으로 최저 가시레벨로 낮춘 상태에서 자외선 강도를 적절히 유지하여야 한다.

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 초당 전송되는 비트 수로 데이터 전송 속도 단위는?
 ① BPS ② Hz
 ③ Cycle ④ Baud
42. 컴퓨터에서 다음에 수행할 명령어의 번지를 기억하는 레지스터는?
 ① 명령 레지스터 ② 프로그램 카운터
 ③ 명령 해독기 ④ 부호기
43. 컴퓨터 시스템의 주변 장치로 옳은 것은?
 ① 주기억장치 ② 제어장치

- ③ 입출력장치 ④ 연산장치
44. 인터넷 익스플로러 6.0에서 현재 방문한 사이트를 추후에 다시 방문하기 위해 사용하는 기능은?
 ① 다시읽기 ② 즐겨찾기
 ③ 검색 ④ 파일 접속
45. 웹브라우저가 제공하는 기본적인 기능으로 옳지 않은 것은?
 ① 웹 페이지 열기
 ② 최근 방문한 URL 목록제공
 ③ 자주 방문하는 URL의 기억 및 관리
 ④ 웹 페이지 제작
46. 다음 중 탄소 함유량이 가장 낮은 순철에 해당하는 것은?
 ① 연철 ② 전해철
 ③ 해면철 ④ 카보닐철
47. 냉간 가공으로 심한 변형을 일으킨 재료를 연화시키기 위한 열처리 방법은?
 ① 풀림(어닐링) ② 담금질(퀵칭)
 ③ 뜨임(템퍼링) ④ 불림(노멀라이징)
48. 휘스커 등의 섬유를Al, Ti 등의 연성과 인성이 높은 금속이나 합금 중에 균일하게 배열시킨 섬유강화금속 복합재료의 표기로 옳은 것은?
 ① FRM ② CVD
 ③ PVD ④ NKS
49. 면심입방격자(FCC)의 단위격자 안에는 몇 개의 귀속 원자가 있는가?
 ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 6
50. 7-3황동에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 구리 70%에 주석을 30% 합금한 것이다.
 ② 구리 70%에 아연을 30% 합금한 것이다.
 ③ 구리 100%에 아연을 70% 합금한 것이다.
 ④ 구리 100%에 아연을 30% 합금한 것이다.
51. 내식성 및 용접성이 좋고 자성이 없어 계기류 등의 고급 스프링 재료로 가장 많이 사용되는 것은?
 ① 인 청동 ② 니켈 청동
 ③ 납 청동 ④ 알루미늄 청동
52. 로크웰 경도 시험에서 C스케일의 시험하중은 얼마인가?
 ① 10 Kg ② 60 Kg
 ③ 100 Kg ④ 150 Kg
53. Si에 1~15% Mn을 함유하여 가공성, 용접성이 좋아 저장탱크, 기름탱크 등으로 사용되는내식성 Si합금은?
 ① 알민 ② 두랄루민
 ③ 코비탈륨 ④ 로엑스 합금
54. 다음 중 저용융점 합금의 원소로 사용되는 것이 아닌 것은?
 ① W ② Bi
 ③ Sn ④ In

55. 철강의 현미경조직검사를 위한 부식액인 나이탈의 농도가 너무 진하여 묽게 희석하고자 할 때 가장 적합한 재료는?
 ① 벤젠 ② 휘발유
 ③ 메탈알콜 ④ 염화나트륨
56. 강자성체가 상자성체로 바뀌는 Fe의 자기변태점은 약 몇 °C 인가?
 ① 210°C ② 723°C
 ③ 768°C ④ 910°C
57. 편석을 방지하는 방법을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 주형의 모서리를 둥글게 한다.
 ② P나 S의 양을 적게한다.
 ③ 응고 범위를 작게 한다.
 ④ 성분 금속간의 비중의 차를 크게 한다.
58. 33.7리터의 산소 용기에 150kgf/cm²로 산소를 충전하여 대기중에서 환산하면 산소는 몇 리터인가?
 ① 5055 ② 6015
 ③ 7010 ④ 7055
59. 가스 절단에서 양호한 절단면을 얻기 위한 조건 중 틀린 것은?
 ① 드래그가 가능한 클 것
 ② 절단면이 충분히 평활할 것
 ③ 슬래그 이탈이 양호할 것
 ④ 절단표면의 각이 예리할 것
60. 피복 아크 용접 시 스파터가 생기는 원인이 아닌 것은?
 ① 전류가 너무 높을 때
 ② 건조 된 용접봉을 사용하였을 때
 ③ 아크 길이가 너무 길 때
 ④ 불안정한 운봉을 하였을 때

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	④	④	③	③	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	①	③	②	①	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	③	②	②	④	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	③	④	③	②	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	②	④	②	①	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	①	③	③	④	①	①	②